



**MODUL METODOLOGI PENELITIAN
(CCG320)**

**MODUL SESI I
KONSEP DASAR PENELITIAN**

**DISUSUN OLEH
NOVIANDI, S.Kom, M.Kom**

Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020**

BAB I

Konsep Dasar Penelitian

Tujuan

1. Mengetahui Motivasi dan Tujuan Penelitian
2. Mengetahui tujuan proyek
3. Mengidentifikasi orang yang berperan dalam penelitian
4. Mengidentifikasi proses penelitian
5. Mengetahui kriteria penelitian

Teori

1. Latar Belakang

Pembelajaran kemudian diperluas untuk memperoleh pengetahuan melalui mode komunikasi lain, contohnya melalui modul, perkuliahan dan laboratorium. Salah satu tujuan utama pelatihan akademis adalah untuk memahami cara belajar, yaitu untuk belajar bagaimana terus menyerap pengetahuan baru. Ini semakin penting untuk bidang yang berubah dengan sangat cepat seperti ilmu komputer dan sistem informasi.

Proses mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui dan mempelajari hal-hal baru, membangun pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum pernah dipahami sebelumnya - itulah yang kami pikir sebagai melakukan penelitian. Melakukan proyek penelitian adalah ***satu langkah menuju peningkatan pemahaman tentang cara belajar, cara belajar tentang fenomena kompleks, dan bagaimana membangun pengetahuan baru tentang dunia di sekitar kita.***

Proyek penelitian berbeda dari cara tradisional dan dilakukan dengan beberapa persyaratan; ***dalam ukurannya, dalam tujuannya, dalam bentuk pengujian, dalam bentuk pengawasan dan dalam bentuk komunikasi*** (dialog pribadi, seperti yang bertentangan dengan kuliah). Sebuah proyek mewakili beban kerja yang jauh lebih besar daripada satu mata kuliah tunggal. Sementara

kursus tradisional termasuk kuliah dan praktikum, di mana fokusnya adalah pada memperoleh pengetahuan dalam bidang subjek tertentu, proyek penelitian berfokus pada pendalaman pemahaman Mahasiswa tentang suatu subjek. Tetapi di atas semua itu, itu harus memberi Mahasiswa pelatihan dalam melaksanakan proyek secara mandiri, pada tingkat lanjut, menggunakan metode yang sehat.

Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan penelitian, modul-modul ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Dalam modul ini dijabarkan berbagai macam metode penelitian yang biasa digunakan oleh peneliti dalam bidang ilmu komputer. Modul ini dibuat untuk memenuhi perkembangan teknik penulisan ilmiah di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. juga membahas bagaimana metodologi penelitian dalam ilmu komputer itu dapat dilakukan

Bab pengantar ini mengatur adegan untuk modul ini, membahas karakteristik proyek penelitian, dan menjelaskan cara terbaik untuk menggunakan modul ini untuk menyelesaikan proyek Mahasiswa dengan sukses.

2. Motivasi dan Tujuan

Menurut Kurikulum Komputasi ACM / IEEE 2005 ada lima disiplin ilmu komputasi utama:

- a. Teknik computer
- b. Ilmu computer
- c. Sistem informasi
- d. Teknologi informasi
- e. dan rekayasa perangkat lunak.

Meskipun materi yang tercakup dalam modul ini berlaku untuk semua lima disiplin ilmu komputasi, modul akan berfokus pada contoh yang berkaitan dengan ilmu komputer dan sistem informasi.

Ilmu komputer dan sistem informasi adalah dua bidang yang mencakup berbagai topik, misalnya, kecerdasan buatan, *CASE tools*, sistem basis data, interaksi manusia-komputer, penilaian sistem informasi, bahasa pemrograman, sistem operasi, dan sistem informasi berbasis web. Area ini multi-disiplin dalam arti bahwa mereka memiliki unsur-unsur dari ilmu alam (matematika, logika dll) dan ilmu manusia (psikologi, filsafat dll). Sifat multi-disiplin dari wilayah yang dicakup tidak menyederhanakan tugas melakukan proyek; memang itu menghadirkan tantangan besar dan masalah menarik. Bidang-bidang seperti ilmu sosial, psikologi, matematika, dan teknik telah menetapkan pedoman dan metode untuk merumuskan masalah, dan untuk memilih metode penelitian yang tepat.

Berbagai bidang dalam ilmu komputer dan sistem informasi berarti tidak selalu mudah untuk merumuskan masalah yang cocok untuk suatu proyek, untuk memilih metode penelitian yang sesuai, atau untuk mengembangkan struktur untuk laporan tertulis. Selain itu, banyak mahasiswa mengalami ketidakpastian tentang apa yang diharapkan dari suatu proyek, bagaimana menyelesaikannya dalam kerangka waktu yang diberikan, dan bagaimana cara mencapai tujuan proyek. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar mahasiswa tidak akan memiliki pengalaman sebelumnya tentang proyek yang kompleks dan seluas cakupannya seperti proyek penelitian.

Kekhawatiran ini sebagian disebabkan oleh kurangnya modul teks yang sesuai dan kurangnya referensi yang secara khusus menargetkan mahasiswa melakukan proyek-proyek dalam ilmu komputer dan sistem informasi. Modul ini berfokus pada proses

- a. Pelaksanaan proyek,
- b. Peran dan tanggung jawab mahasiswa
- c. Peran dan tanggung jawab pengawas dan
- d. Peran dan tanggung jawab penguji.

Tujuan dari modul ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara metode penelitian yang berbeda dan menggambarkan proses umum melaksanakan proyek dalam disiplin ilmu komputasi.

Dalam melakukan penelitian terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan. Hal ini berupa penerapan metode ilmiah dalam penelitian yang bertujuan agar keluaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian yang dilakukan dalam bidang sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan menganalisa data yang ada secara sistematis untuk memperoleh jawaban atau penjelasan suatu fenomena yang diamati.

Jika fenomena yang diamati sudah ada, maka penelitian akan berkisar pada struktur fenomena tersebut dimana peneliti diminta menerangkan komponen-komponen yang esensial yang membentuk fenomena tersebut serta menjelaskan bagaimana hubungan sebab-akibat diantara komponen-komponen tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika fenomena yang diamati belum ada, maka penelitian akan bertujuan untuk menciptakan fenomena tersebut

3. Tujuan Proyek Penelitian

Apa yang mencirikan suatu proyek adalah kenyataan bahwa itu adalah

- a. Sesuatu yang direncanakan
- b. Memiliki tujuan tertentu,
- c. Hanya berlangsung selama waktu terbatas dengan awal dan akhir yang jelas,
- d. Dilakukan dengan sumber daya yang terbatas berkenaan dengan personil, uang dan peralatan.

Mahasiswa dapat melihat proyek penelitian memiliki beberapa tujuan (terkadang tumpang tindih):

- a. Belajar lebih banyak. Proyek ini merupakan kesempatan untuk mempelajari subjek secara lebih mendalam.
- b. Batu loncatan menuju menemukan dan mengamankan pekerjaan.

Mahasiswa dapat melihat proyek sebagai persiapan untuk kehidupan

kerja, dengan melatih keterampilan dan pengetahuan Mahasiswa tentang masalah-masalah dunia nyata.

- c. Batu loncatan menuju studi pascasarjana. Mahasiswa dapat menggunakan proyek sebagai persiapan untuk studi pascasarjana, dengan menjelajahi masalah penelitian dan belajar tentang proses penelitian.

Selain itu, universitas Mahasiswa mungkin melihat proyek Mahasiswa melayani dua tujuan lebih lanjut. Biasanya, ini dapat ditangkap oleh tujuan berikut, dibagikan oleh sebagian besar proyek, dan yang menekankan motivasi pendidikan dan motivasi penelitian.

Tujuan pertama adalah bagian "pendidikan" dari proyek. Ini dapat dilihat sebagai ujian untuk menunjukkan bahwa Mahasiswa telah menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah diperoleh, dan tahu bagaimana mereka dapat diterapkan pada masalah yang lebih realistis daripada yang biasanya disajikan dalam kursus. Secara rinci, bagian "pendidikan" memiliki serangkaian tujuan pembelajaran berikut.

- a. Mengembangkan pemikiran kritis Mahasiswa;
- b. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa untuk bekerja secara mandiri;
- c. Meningkatkan pemahaman Mahasiswa tentang bagaimana menggunakan dan menghargai metode ilmiah sebagai alat untuk memecahkan masalah; dan
- d. Mengembangkan keterampilan presentasi Mahasiswa, baik lisan maupun tulisan.

Dengan "pemikiran kritis" yang kami maksudkan adalah kemampuan untuk mendekati sesuatu yang baru dengan cara yang sistematis dan logis, dan menggunakan cara yang kreatif dan beragam, namun sistematis untuk mendekati dan memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk mendukung pendapat dengan bukti, data, dan alasan logis yang dapat dipercaya; dan juga kemampuan untuk memutuskan bagaimana suatu masalah cocok dengan konteks yang lebih besar. Mereka yang sudah terbiasa dengan cara berpikir

seperti ini sering dapat menerapkan keterampilan yang didapat ini juga dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan kedua adalah bagian "penelitian" dari proyek, di mana Mahasiswa akan memperdalam pemahaman Mahasiswa tentang bidang subjek, dan berkontribusi pada pengetahuan umum dan pemahaman bidang subjek. Namun, untuk mencapai tujuan ini, proyek Mahasiswa harus memiliki aspek yang asli. Dengan kata lain, umumnya tidak cukup untuk mengulangi pekerjaan orang lain, karena itu dianggap sebagai pemborosan sumber daya (waktu, uang dll), kecuali, maksudnya, tujuan Mahasiswa adalah untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan sebelumnya.

Keuntungan dari proyek Mahasiswa didasarkan pada kontribusi yang dihasilkannya, yaitu pengembangan pengetahuan dan hasil yang tidak diketahui sebelum Mahasiswa memulai proyek, dan pada kenyataan bahwa temuan akan disebarluaskan. Diseminasi hasil diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan itu disebarkan kepada orang lain yang bekerja di lapangan. Meskipun Mahasiswa mungkin belajar banyak dari proyek ini, tidak ada orang lain yang akan melakukannya jika hasilnya tidak disebarluaskan. Dalam hal ini, proyek akan gagal memenuhi tujuan pertama mengenai pengembangan pengetahuan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bidang subjek. Non-penyebaran pengetahuan baru dan berharga dapat dikatakan bermanfaat seperti pekerjaan yang tidak dilakukan sama sekali.

Kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan penelitian. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah. Jadi, penelitian adalah kegiatan yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau menerapkan teknologi.

Perkembangan suatu bidang ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari :

- a. Kepentingan atau kebutuhan lahirnya teori baru
- b. Keberadaan teori lama sebagai batu pijakan
- c. Pengaruh teori dari bidang ilmu pengetahuan lainnya
- d. serta metodologi ilmu pengetahuan yang dipergunakan.

Secara umum dianggap bahwa memasukkan unsur-unsur metodologi penelitian, dan memberi mahasiswa kesempatan untuk melakukan proyek terkait penelitian mereka sendiri, atau untuk terlibat dalam proyek penelitian yang lebih besar, memfasilitasi pengembangan masing-masing mahasiswa untuk menjadi orang yang mandiri dan berpikir kritis. Kami berpendapat bahwa proyek-proyek penelitian menawarkan peluang bagus untuk menutup kesenjangan antara penelitian dan pengajaran.

Tentu saja, tautan itu bermanfaat bagi Mahasiswa sebagai mahasiswa dalam banyak hal. Terlepas dari apakah Mahasiswa melakukan proyek offcampus atau di lingkungan universitas, Mahasiswa akan melihat bahwa Mahasiswa akan bekerja lebih dekat dengan anggota fakultas, dan sangat sering dalam cara yang lebih kolegial dan informal daripada biasanya dalam kursus tradisional. Seperti disebutkan sebelumnya, proyek itu sendiri memberikan wawasan tentang apa penelitian itu dan bagaimana penelitian itu dilakukan, dan merupakan persiapan yang baik untuk studi doctoral, karena itu termasuk pelatihan awal dalam menggunakan metode penelitian.

4. Aktor dalam Proyek

Yang terlibat dalam kegiatan penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain:

- a. Mahasiswa
- b. Pengawas (Pembimbing)
- c. dan penguji.

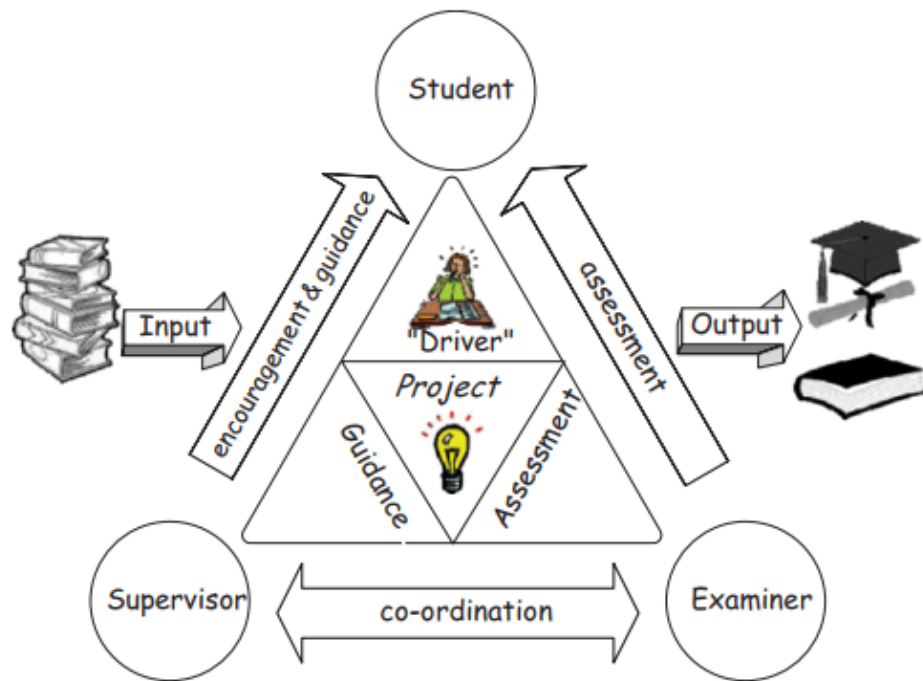


Fig. 3.1 The three actors and how they are related. Clip arts © 2000–2007 www.arttoday.com

Dari ketiga aktor, mahasiswa adalah yang paling penting, karena merupakan orang yang memajukan proyek. mahasiswa fokus pada pemecahan beberapa masalah yang didefinisikan dengan baik di area tertentu, dan dengan demikian meningkatkan pemahaman Mahasiswa tentang area tersebut. Tapi kamu juga belajar metode yang dapat digunakan untuk mendekati, menyusun dan memecahkan masalah yang kompleks.

Pengawas (Pembimbing) adalah sekutu Mahasiswa. Pembimbing seharusnya tidak hanya memberi Mahasiswa nasihat untuk membantu Mahasiswa mencapai kesuksesan dalam proyek Mahasiswa, tetapi juga akan secara kritis menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Biasanya Pembimbing adalah ahli domain di bidang di mana Mahasiswa melakukan proyek Mahasiswa. Dialog antara Mahasiswa dan supervisor berfungsi sebagai kompas untuk menentukan arah saat menjelajahi area baru.

Sebaliknya, penguji adalah orang yang secara kritis mengevaluasi pekerjaan Mahasiswa, dan merekomendasikan atau memutuskan nilai. Penguji tidak harus ahli domain dalam topik spesifik pekerjaan Mahasiswa, tetapi biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang area subjek secara umum.

Lebih penting lagi, penguji memiliki pengalaman yang signifikan, memungkinkannya untuk meninjau pekerjaan Mahasiswa sehubungan dengan konten dan metode.

Interaksi positif antara ketiga aktor ini sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian suatu proyek. Perhatikan bahwa meskipun ini adalah tiga peran yang berbeda dan biasanya dilakukan oleh tiga orang yang berbeda, peran pengawas dan *penguji* kadang-kadang dapat dilakukan oleh orang yang sama. Namun, ada banyak keuntungan dari menjaga peran tetap terpisah.

5. Proses

Mahasiswa sekarang tahu tujuan proyek yang berbeda, dan siapa aktor yang terlibat. Hal terakhir yang perlu Mahasiswa ketahui sebelum memulai proyek Mahasiswa, adalah bagaimana menyusun pekerjaan Mahasiswa untuk mencapai tujuan. yang dikemukakan dalam modul ini adalah bahwa Mahasiswa perlu menerapkan proses yang dapat memandu Mahasiswa melalui berbagai tahapan proyek, dan pada saat yang sama membantu Mahasiswa mencapai tujuannya. Oleh karena itu, bagian selanjutnya dari modulnya akan menguraikan proses semacam itu. Prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Mengembangkan proposal proyek Mahasiswa
- b. Mengembangkan deskripsi masalah Mahasiswa
- c. Mengikuti tujuan
- d. Menyajikan dan menganalisis data Mahasiswa
- e. Menggambar kesimpulan Mahasiswa dan mengidentifikasi pekerjaan di masa depan
- f. Mempresentasikan dan mempertahankan pekerjaan Mahasiswa secara lisan
- g. Mempersiapkan versi akhir dari laporan Mahasiswa

Untuk memastikan bahwa pekerjaan Mahasiswa berada di jalurnya, penguji dan penyelia Mahasiswa mengevaluasi pekerjaan Mahasiswa selama proses tersebut. Jumlah bimbingan bervariasi dari satu universitas ke universitas lainnya. Jika ada, bimbingan seperti itu biasanya datang setelah langkah (1), (2) dan (5). Dua pos *pengujian* pertama menilai kualitas proposal proyek dan deskripsi

masalah. Bimbingan ketiga adalah kontrol kualitas terakhir sebelum pekerjaan disajikan dan dipertahankan. Alasan untuk Bimbingan awal ini didasarkan pada pengalaman; awal yang baik difasilitasi oleh proposal proyek yang kuat dan deskripsi masalah. Jika proyek memiliki deskripsi masalah yang baik dengan tujuan yang jelas, maka pekerjaan selanjutnya menjadi lebih mudah, karena membuatnya lebih mudah untuk tetap fokus. Akhirnya, setelah langkah (7) ada ujian akhir di mana *penguji* merekomendasikan atau memutuskan nilai untuk pekerjaan Mahasiswa.

6. Kriteria penilaian

Saat melakukan proyek, penting untuk membiasakan diri dengan kriteria dan syarat yang diharapkan yang ditentukan oleh universitas dan / atau departemen Mahasiswa. Dalam proses yang diuraikan dalam modul ini, penilaian proyek melibatkan serangkaian kriteria (lihat di bawah) yang telah terbukti mewakili banyak departemen.

a. Umum

- 1) Relevansi topik yang dipilih
- 2) Orisinalitas topik yang dipilih
- 3) Signifikansi temuan
- 4) Sejauh mana pekerjaan itu adalah pekerjaan mahasiswa

b. Laporan

- 1) Kejelasan presentasi
- 2) Konsistensi antara berbagai bagian laporan
- 3) Tingkat wawasan yang jelas dari argumen yang disajikan

c. Mendukung keputusan yang dibuat dalam proyek

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara pikiran orang lain dan pikiran Mahasiswa sendiri
- 2) Kemampuan untuk menangani referensi dan kutipan
- 3) Kesan gaya umum

d. Pertahanan

- 1) Tingkat wawasan yang terlihat dari argumen yang disajikan untuk mendukung klaim dan kesimpulan
- 2) Tingkat wawasan yang terlihat dari diskusi dalam menanggapi pertanyaan yang relevan

e. Lain

- 1) Bagaimana mahasiswa bertindak sebagai lawan
- 2) Pemenuhan tenggat waktu dan persyaratan formal lainnya

Kriteria ini dibahas secara lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya, terutama dalam

7. Pedoman Membaca

Modul ini dibagi menjadi tiga bagian, disusun sebagai berikut. Bagian pertama modul ini memberikan pengantar umum untuk proyek-proyek. Ini membahas tujuan mereka, khususnya menyoroti karakteristik proyek yang dilakukan di akademisi dan industri. Selain itu, memberikan pengantar tentang apa sains itu, dan menguraikan peran mahasiswa, pengawas dan *penguji*. Setiap bab dalam bagian ini independen, dan mereka dapat dibaca dalam urutan apa pun, meskipun sebaiknya semuanya dibaca sebelum bagian kedua modul ini.

Bagian kedua menjelaskan secara terperinci proses pelaksanaan suatu proyek. Bab-bab tersebut harus dibaca secara berurutan karena disusun secara kronologis sehubungan dengan tahapan utama proyek.

Bagian ketiga berisi satu set bab tambahan yang menyajikan saran tentang bagaimana mencari informasi yang relevan, cara menulis laporan, dan pedoman untuk penguji dan pengawas tentang cara memeriksa proyek.

Latihan

1. Jelaskan secara singkat langkah-langkah dalam proses penelitian.
2. Apa yang anda maksud dengan penelitian
3. Jelaskan perbedaan antara metode peneliian dan metodologi penelitian
4. Jelaskan berbagai jenis penelitian yang menunjukkan perbedaan antara experiment dan survey.
5. Jelaskan secara singkat tentang:
 - a. Desain proyek penelitian
 - b. Motivasi dalam penelitian
 - c. Tujuan penelitian
 - d. Kriteria penelitian yang baik
 - e. Penelitian dan metode ilmiah

